

仪器科学与技术学术学位硕士研究生培养方案

(代码: 0804 授 工学硕士 学位)

一、学科简介

仪器科学与技术是信息的源头技术,主要研究信息获取、存储、传输、处理和利用信息的现代科学技术及仪器,包括测控技术及仪器、现代传感技术、精密计量理论与应用、微系统理论与应用、智能结构系统与技术、信号分析与数据处理等。

仪器科学与技术学科在我校几十年冶金领域的研究基础上,立足自身优势,在冶金行业相关精密测量技术及仪器、带钢表面机器视觉检测、智能材料与结构健康监测、智能机器人、光学精密测量、光纤传感、表面微纳结构精密检测等方向进行了深入系统的研究,实现多领域多学科的全面发展,具有较强的优势和专业特色。

二、培养目标

为适应我国国民经济发展和社会主义建设的需要,培养德、智、体全面发展的仪器科学与技术学科高层次专门技术人才,本学科培养的硕士研究生应达到以下要求:

1. 热爱祖国,遵纪守法,道德品质好,愿为社会主义现代化建设服务。
2. 在仪器科学与技术学科领域内掌握坚实的基础理论和系统的专门知识;了解本学科的发展方向和科学研究前沿;具有实事求是,科学严谨的治学态度和工作作风。
3. 具有独立从事测试计量、信号信息处理、传感器及仪器开发等本学科领域内的理论研究和实验研究的能力;具有发现问题、分析问题和解决问题的能力,具有独立从事科学研究和解决工程实际问题的能力。
4. 具有应用外语开展学术研究和学术交流的基本能力;具有主动获取研究所需知识的自学能力、掌握正确研究方法的能力。

三、研究方向

1. 机器视觉及测量

以光电技术、图像处理及计算机技术为基础,结合图像测量技术,研究图像信息的获取、校正、处理和测量的理论与方法,解决工业、交通运输、军事装备以及生物医学等领域的技术问题。

2. 智能传感与结构健康监测

研究压电、光纤等智能材料及纳米改性技术形成的新型智能感知材料与传感器、智能测量/测试系统;研究基于智能材料的结构健康监测理论、方法及仪器;研究高维信号的映射/投影方法、非线性流形识别与维数约简/降噪、复杂工况下弱信号提取、损伤模式的自学习、自诊断理论,及以计算智能为核心的装备故障综合诊断理论。

3. 光学精密测量与微纳结构测量技术

研究表面微织构、表面微观功能涂层和表面微纳米功能阶层织构的精密加工与测量理论和技术、以及表面微细织构对耐磨性、耐腐蚀性、热交换性及承载性能影响的测试技术;研究表面微纳结构的三维形貌、几何参数的光学精密测量技术与仪器;研究特殊环境下的光纤传感理论及仪器;研究精密测量与仪器的现代控制理论。

四、培养方式

1. 结合硕士研究生的特点进行政治思想教育和党的方针政策教育，进行爱国主义、革命传统和道德的教育，进行社会主义与法制教育。

2. 硕士研究生的培养采取课程学习与学位论文并重的方式，分为课程学习和学位论文工作两个阶段，二者在时间上应有一定交叉，其有效时间均不得少于一年。

3. 在指导上采取以指导教师为主、导师负责和基层单位集体培养相结合的方法。也可和其他研究单位或工厂企业联合培养，吸收具有高级职称的人员参加指导。

4. 导师应以高度的责任心对研究生严格要求，根据本方案的要求并结合研究生个人的特点，认真制定培养计划，检查并督促研究生的课程学习，指导研究生论文选题、文献查阅、调研、科研工作、学位论文撰写和答辩。导师应注意在各个环节上培养研究生严谨的治学态度，实事求是的工作作风。

5. 导师所在基层单位在研究生培养计划的制定、硕士学位论文选题、科研工作及论文撰写、预答辩和答辩等各个环节上应积极发挥集体培养的优势并起到监控的作用，以提高研究生的培养质量。

6. 导师要注意培养研究生的自学能力、独立思考能力、逻辑分析表达能力及团队协作等方面的能力。

7. 为了培养研究生的表达能力，活跃学术气氛，硕士生应积极参加由硕士生组织、硕士生自己做报告的学术报告会。

五、学制及学习年限

全日制攻读学术硕士学位研究生学制3年，学习年限一般为2~3年，最长不超过5年。

六、课程体系及学分要求

仪器科学与技术专业学术硕士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥30 学分	
修课学分	≥23 学分	公共必修课≥6 学分 学科通识课及学科基础课≥9 学分 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥6 学分
研究环节	7 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 论文中期进展报告 1 学分 学位论文 4 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告：以书面及答辩形式就论文开题作报告，记1学分，成绩按通过/不通过登记。

开题报告的内容一般应包括：课题来源和选题依据，对国内外有关文献进行阅读、分析和总结；研究方案，阐明研究目标、研究内容、关键问题与创新点、研究方法、技术路线、实验方案等；研究工作基础，说明具备的研究条件、研究过程中可能遇到的困难和问题及其可能的解决办法和措施；研究工作计划及时间安排。开题报告须有至少5名具有副教授以上职称（其中至少3名教授）或博士学位者参加研究生开题答辩、审定并签署意见，答辩未能通过者，不能进入研究生下一环节工作。

2. 论文中期进展报告：必须以书面及答辩形式做论文研究中期进展报告，记1学分。

至少5名具有副教授以上职称（其中至少3名教授）或博士学位者对中期报告进行考核，就课题的实验方法、数据、结果的可靠性、设计方案初步结论的正确性，按照硕士学位论文的标准进行评议，以及能否如期完成学位论文工作等进行答辩，对存在的问题提出指导性建议。

3. 学术交流：硕士研究生须参加10次以上学术活动，记1 学分。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，并交导师签字认可，在申请学位前交学院备案并记相应学分。

八、学位论文

1. 学位论文工作是培养硕士研究生的必不可少的环节。硕士生在完成学位论文的过程中，运用所学过的基础理论和专业知识解决科研中的问题，既巩固和深化了理论知识，扩大了知识面，又培养了独立进行科研和解决工程实际问题的能力，受到了较为全面的基本训练。另一方面，科研项目和学位论文的完成也是硕士生为仪器科学与技术学科技术和国民经济建设所作的贡献。

2. 硕士学位论文应在导师的指导下，由研究生本人独立完成。论文应能建立起较完善的物理模型或经验模型，适当难度并有一定创新性，表明作者具有从事研究工作或独立担负专门技术工作的能力。为保证论文质量，论文工作必须有一定工作量。

3. 硕士论文选题应是从一级学科的某一研究方向提出的对仪器科学与技术学科技术的发展或国民经济具有一定实用价值或理论意义的课题。

4. 论文选题的准备工作在第二学期课程学习的同时就应着手进行。在第三学期应正式做开题报告。硕士生所在所、室等基层单位应组织选题报告会并对选题进行审查和把关。

5. 硕士生论文基本完成后，应由系、所、室组织审阅、预答辩。预答辩通过后，方可报学院批准进行论文评阅和学位论文答辩。

6. 研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》以及《机械自动化学院研究生申请学位取得学术成果的补充规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

仪器科学与技术（0804）学术硕士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15SA51001	中国特色社会主义理论与实践研究	Study on the Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	必修
	学科通识课	15SA07003	矩阵分析	Matrix Analysis	32	2	1	理学院	≥4 学分
		15SA07004	数值分析	Numerical Analysis	32	2	1	理学院	
		15SA07001	随机过程	Stochastic Process	32	2	2	理学院	
	学科基础课	15SD03127	传感与测控技术	Sensing and Measurement and Control Technology	32	2	2	机械自动化学院	
		19SD03101	制造系统建模与仿真	Manufacturing system Modeling and Simulation	24	1.5	1	机械自动化学院	
		15SD03125	智能控制原理	Intelligent Control Theory	32	2	1	机械自动化学院	
		15SD03128	信号分析方法	Signal Analysis Method	32	2	2	机械自动化学院	
		19SD03401	现代光学检测技术	Modern Optical Detection Technology	16	1	2	机械自动化学院	
		19SD03402	现代计量学	Modern Metrology	16	1	1	机械自动化学院	
		19SD03403	误差理论与仪器精度	Error Theory and Instrument Accuracy	16	1	2	机械自动化学院	
		20BS03001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	机械自动化学院	
		20SD03401	光纤传感技术	Optical fiber sensing technology	16	1	2	机械自动化学院	
		15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分

选修课	公共选修课	15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2	外国语学院	
		15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	文法学院	
		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(German I)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(German II)	32	2	2	外国语学院	
		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	专业选修课	15SY03136	机器视觉原理与应用	Principle and Application of Machine Vision	16	1	1	机械自动化学院	≥6 学分
		15SY03137	机器人技术及应用	Robot Technology and Application	16	1	2	机械自动化学院	
		15SD04102	模式识别	Pattern Recognition	32	2	1	信息科学与工程学院	
		15BY03154	设备故障预测理论与技术	Equipment Failure Prediction:Theory and Practice	16	1	1	机械自动化学院	
		15SY03314	人工智能与计算智能	Artificial Intelligence and Computational Intelligence	32	2	1	机械自动化学院	
		17SY03151	传感器与驱动器	Sensors and Actuators	16	1	2	机械自动化学院	
		19SY03101	智能移动机器人	Intelligent Mobile Robot	16	1	2	机械自动化学院	
		19SY03107	Python 语言程序设计	Python Programming Language	24	1.5	1	机械自动化学院	
		19SY03401	仪器科学前沿讲座	Academic Foreland in Instrument Science	16	1	1	机械自动化学院	
		19SY03403	噪声检测与控制	Noise Measurement and Control	16	1	2	机械自动化学院	
	研究	15SYJ0301	开题报告	Opening Report		1	3	机械自动化学院	机械自动

环节	19SYJ0402	学术交流	Academic Exchanges	≥10 次	1		机械自动化学院	化学院
	15SYJ0303	论文中期进展报告	Mid-Term Evaluation		1	3-4	机械自动化学院	
	15SYJ0304	学位论文	Dissertation		4	5-6	机械自动化学院	
补修课	19ST03401	精密仪器设计	Precision Instruments Design				机械自动化学院	只计成绩 不计学分
	19ST03402	工程光学	Engineering Optics				机械自动化学院	
	19ST03403	信号与系统	Signals and Systems				机械自动化学院	
	19ST03404	工程光测技术	Engineering Optical Measurement Technology				机械自动化学院	